

UP Board Class 10 Maths Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 3: Linear Equations in Two Variables

अध्याय 3 : दो चरों वाले रैखिक समीकरण

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
42 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अध्याय 3 : दो चरों वाले रैखिक समीकरण

Chapter 3 : Linear Equations in Two Variables

मुख्य सूत्र / Key Facts

- दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

Standard form of a pair of linear equations: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ and $a_2x + b_2y + c_2 = 0$

- $a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \Rightarrow$ रेखाएँ एक बिन्दु पर कटती हैं $\Rightarrow$ अद्वितीय हल (संगत)

$a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \Rightarrow$ lines intersect at one point $\Rightarrow$ unique solution (consistent)

- $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ संपाती $\Rightarrow$ अपरिमित रूप से अनेक हल (संगत)

$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ coincident lines $\Rightarrow$ infinitely many solutions (consistent)

- $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ समान्तर $\Rightarrow$ कोई हल नहीं (असंगत)

$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ parallel lines $\Rightarrow$ no solution (inconsistent)

- हल की विधियाँ: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र-गुणन ($x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$), और ग्राफ विधि

Methods: substitution, elimination, cross-multiplication ($x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$) and the graphical method

- दो अंकों की संख्या = $10x + y$ (x दहाई, y इकाई); अंक उलटने पर संख्या = $10y + x$

Two-digit number = $10x + y$ (x tens, y units); reversed number = $10y + x$

- $1/x$ और $1/y$ वाले समीकरणों में $1/x = u$, $1/y = v$ रखकर रैखिक समीकरण बनाइए।

For equations in $1/x$ and $1/y$, put $1/x = u$, $1/y = v$ to get a linear pair.

बहुविकल्पीय (1 अंक)

MCQ (1 mark)

(17)

Q1

1 अंक / mark

Consistency

रेखिक समीकरण $x + 2y + 5 = 0$ तथा $-3x - 6y + 1 = 0$ के युग्म का हल होगा :

The solution of the pair of linear equations $x + 2y + 5 = 0$ and $-3x - 6y + 1 = 0$ will be :

- A. अद्वितीय / Unique
- B. दो / Two
- C. अपरिमित रूप से अनेक / Infinitely many
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above

Asked in: 2024 (Set HV, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- यहाँ $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $c_1 = 5$ और $a_2 = -3$, $b_2 = -6$, $c_2 = 1$
- $a_1/a_2 = 1/(-3) = -1/3$, $b_1/b_2 = 2/(-6) = -1/3$, $c_1/c_2 = 5/1 = 5$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ समान्तर हैं, इसलिए कोई हल नहीं है।
- अतः सही उत्तर (D) है।

Solution (English)

- Here $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $c_1 = 5$ and $a_2 = -3$, $b_2 = -6$, $c_2 = 1$
- $a_1/a_2 = -1/3$, $b_1/b_2 = -1/3$, $c_1/c_2 = 5$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ the lines are parallel, so there is no solution.
- Hence the answer is (D).

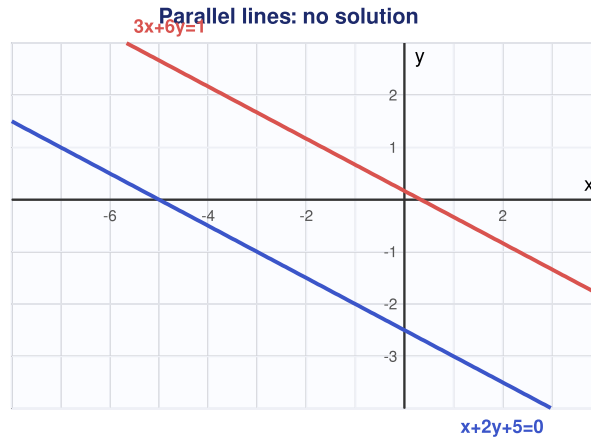


Fig: 2024 – HV – Q.4 (solution diagram) – parallel lines (no common point) for $x + 2y + 5 = 0$ and $-3x - 6y + 1 = 0$

Q2 1 अंक / mark Consistency**p के किस मान के लिए समीकरण $3x - y + 8 = 0$ और $6x - py = 16$ संपाती रेखाएँ निरूपित करती हैं ?****For which value of p, the equations $3x - y + 8 = 0$ and $6x - py = 16$ represent coincident lines ?**

A. -2

B. 2C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Asked in: 2024 (Set IB, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. संपाती रेखाओं के लिए: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$
2. $a_1/a_2 = 3/6 = 1/2$ और $b_1/b_2 = (-1)/(-p) = 1/p$
3. $1/p = 1/2 \Rightarrow p = 2$
4. जाँच: $3x - y + 8 = 0$ को 2 से गुणा करने पर $6x - 2y + 16 = 0$, अर्थात् $6x - 2y = -16$, जो $p = 2$ पर $6x - py = -16$ के बराबर है।
5. अतः उत्तर: **(B) 2**।

Solution (English)

1. For coincident lines: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$
2. $a_1/a_2 = 3/6 = 1/2$ and $b_1/b_2 = (-1)/(-p) = 1/p$
3. $1/p = 1/2 \Rightarrow p = 2$
4. Check: multiplying $3x - y + 8 = 0$ by 2 gives $6x - 2y + 16 = 0$, i.e. $6x - 2y = -16$, which matches $6x - py = -16$ for $p = 2$.
5. Answer: **(B) 2**.

नोट: छपे प्रश्न में दायीं पक्ष " $= 16$ " है। इस रूप में $c_1/c_2 = 8/(-16) = -1/2$ आता है और किसी p के लिए रेखाएँ संपाती नहीं होतीं; अभीष्ट रूप " $= -16$ " लगता है (छपाई की भूल)। उत्तर (B) 2 इसी अर्थ में दिया गया है।

Note: the printed right-hand side is " $= 16$ ". With that, $c_1/c_2 = 8/(-16) = -1/2$ and no p makes the lines coincide; the intended form seems to be " $= -16$ " (a printing slip). The answer (B) 2 is given on that reading.

Q3 1 अंक / mark Consistency**यदि $3x + 2py = 2$ और $2x + 5y + 1 = 0$ द्वारा निरूपित रेखाएँ परस्पर समान्तर हैं, तो p का मान होगा :****If the lines represented by $3x + 2py = 2$ and $2x + 5y + 1 = 0$ are parallel, then the value of p will be :****A. $\frac{15}{4}$** B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{5}{3}$

Asked in: 2024 (Set IB, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $3x + 2py - 2 = 0$ और $2x + 5y + 1 = 0 \Rightarrow a_1 = 3, b_1 = 2p, c_1 = -2; a_2 = 2, b_2 = 5, c_2 = 1$
2. समान्तर के लिए: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$
3. $3/2 = 2p/5 \Rightarrow 4p = 15 \Rightarrow p = 15/4$
4. $c_1/c_2 = -2 \neq 3/2$ ✓। उत्तर: **(A)**।

Solution (English)

1. $3x + 2py - 2 = 0$ and $2x + 5y + 1 = 0 \Rightarrow a_1 = 3, b_1 = 2p, c_1 = -2; a_2 = 2, b_2 = 5, c_2 = 1$
2. For parallel lines: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$
3. $3/2 = 2p/5 \Rightarrow 4p = 15 \Rightarrow p = 15/4$
4. $c_1/c_2 = -2 \neq 3/2$ ✓. Answer: **(A)**.

Q4

1 अंक / mark

Solving a pair

समीकरण निकाय $x/a = y/b$, $ax + by = a^2 + b^2$ में y का मान होगा :

In the system of equations $x/a = y/b$, $ax + by = a^2 + b^2$, the value of y will be :

- A. a
- B. ab
- C. b
- D. b/a

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $x/a = y/b \Rightarrow x = ay/b$
2. $ax + by = a^2 + b^2$ में रखने पर: $a \cdot (ay/b) + by = a^2 + b^2 \Rightarrow y(a^2 + b^2)/b = a^2 + b^2$
3. दोनों ओर $(a^2 + b^2)$ से भाग देने पर: $y/b = 1 \Rightarrow y = b$ । उत्तर: (C)।

Solution (English)

1. $x/a = y/b \Rightarrow x = ay/b$
2. Putting in $ax + by = a^2 + b^2$: $a \cdot (ay/b) + by = a^2 + b^2 \Rightarrow y(a^2 + b^2)/b = a^2 + b^2$
3. Dividing both sides by $(a^2 + b^2)$: $y/b = 1 \Rightarrow y = b$. Answer: (C).

Q5 1 अंक / mark Solving a pairसमीकरणों $x - y = 2$ एवं $x + y = 2$ का हल होगा :The solution of the equations $x - y = 2$ and $x + y = 2$ will be :

- A. $x = 0, y = 2$
 B. $x = 4, y = 2$
 C. $x = -2, y = 0$
D. $x = 2, y = 0$

Asked in: 2025 (Set CA, Q.10), 2022 (Set BA, Q.1(c))

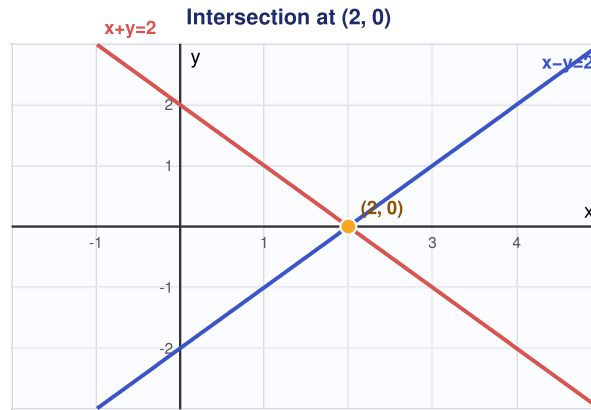
✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- दोनों समीकरणों को जोड़ने पर: $2x = 4 \Rightarrow x = 2$
- $x + y = 2$ में $x = 2$ रखने पर: $y = 0$
- जाँच: $2 - 0 = 2$ ✓, $2 + 0 = 2$ ✓ | उत्तर: **$x = 2, y = 0$** ।

Solution (English)

- Adding the two equations: $2x = 4 \Rightarrow x = 2$
- Putting $x = 2$ in $x + y = 2$: $y = 0$
- Check: $2 - 0 = 2$ ✓, $2 + 0 = 2$ ✓. Answer: **$x = 2, y = 0$** .

नोट: 2025 (CA) में सही विकल्प (D) है; 2022 (BA) में विकल्प अलग क्रम में थे — (i) $x=0, y=2$ (ii) $x=2, y=0$ (iii) $x=4, y=2$ (iv) $x=-2, y=0$ — वहाँ सही विकल्प (ii) है।Note: in 2025 (CA) the correct option is (D); in 2022 (BA) the options were in a different order — (i) $x=0, y=2$ (ii) $x=2, y=0$ (iii) $x=4, y=2$ (iv) $x=-2, y=0$ — where the correct option is (ii).Fig: 2025 - CA - Q.10 (solution diagram) - lines $x - y = 2$ and $x + y = 2$ meet at $(2, 0)$

Q6 1 अंक / mark Word problem

यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अन्तर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएँ होंगी :

If the sum and difference of two numbers are 8 and 2 respectively, the numbers will be :

- A. 6, 2
B. 5, 3
 C. 7, 1
 D. 1, 2

Asked in: 2025 (Set CA, Q.11), 2023 (Set DY, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- माना संख्याएँ x और y हैं: $x + y = 8$... (i), $x - y = 2$... (ii)
- (i) + (ii): $2x = 10 \Rightarrow x = 5$; (i) में रखने पर $y = 3$
- उत्तर: **(B) 5, 3**।

Solution (English)

- Let the numbers be x and y : $x + y = 8$... (i), $x - y = 2$... (ii)
- (i) + (ii): $2x = 10 \Rightarrow x = 5$; from (i), $y = 3$
- Answer: **(B) 5, 3**.

Q7 1 अंक / mark Consistencyरेखिक समीकरण $2x + y = 5$ एवं $3x + 2y = 8$ के युग्म का हल होगा :The solution of a pair of linear equations $2x + y = 5$ and $3x + 2y = 8$ will be :

- A. अद्वितीय / Unique**
 B. दो / Two
 C. अपरिमित रूप से अनेक / Infinitely many
 D. इनमें से कोई नहीं / None of these

Asked in: 2025 (Set BY, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

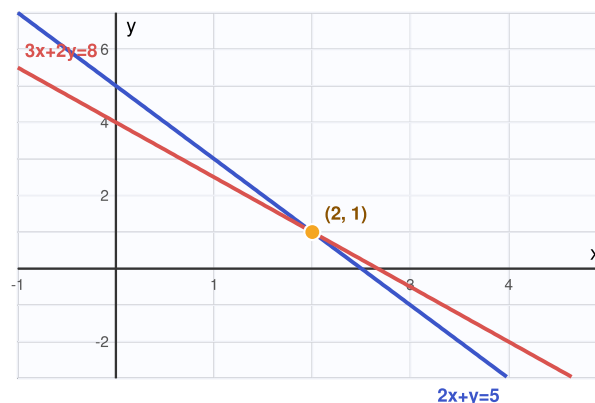
हल (हिन्दी)

- $a_1/a_2 = 2/3$ और $b_1/b_2 = 1/2$; चूँकि $2/3 \neq 1/2$, अतः रेखाएँ एक बिन्दु पर कटती हैं (अद्वितीय हल)।
- हल करने पर: $y = 5 - 2x$; $3x + 2(5 - 2x) = 8 \Rightarrow 10 - x = 8 \Rightarrow x = 2, y = 1$
- उत्तर: **(A) अद्वितीय**।

Solution (English)

- $a_1/a_2 = 2/3$ and $b_1/b_2 = 1/2$; since $2/3 \neq 1/2$ the lines intersect at one point (unique solution).
- Solving: $y = 5 - 2x$; $3x + 2(5 - 2x) = 8 \Rightarrow 10 - x = 8 \Rightarrow x = 2, y = 1$
- Answer: **(A) Unique**.

Unique solution (2, 1)

Fig: 2025 - BY - Q.5 (solution diagram) - lines $2x + y = 5$ and $3x + 2y = 8$ intersect at (2, 1)

Q8

1 अंक / mark

Solving a pair

रैखिक समीकरण युग्म $x + y = 14$, $x - y = 2$ का हल होगा :

The solution of pair of linear equations $x + y = 14$, $x - y = 2$ will be :

- A. $x = 20$, $y = -6$
- B. $x = 8$, $y = 6$
- C. $x = -8$, $y = -6$
- D. $x = 10$, $y = 4$

Asked in: 2025 (Set BW, Q.18)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. जोड़ने पर: $2x = 16 \Rightarrow x = 8$
2. $x + y = 14$ में $x = 8$: $y = 6$
3. उत्तर: (B) $x = 8$, $y = 6$ ।

Solution (English)

1. Adding: $2x = 16 \Rightarrow x = 8$
2. $x + y = 14$ with $x = 8$: $y = 6$
3. Answer: (B) $x = 8$, $y = 6$.

Q9

1 अंक / mark

Solving a pair

यदि समीकरण $3x - y = 5$ में $y = 7$, तो x का मान होगा :

If $y = 7$ in the equation $3x - y = 5$, then the value of x will be :

- A. 4
- B. 3
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{5}{7}$

Asked in: 2026 (Set GA, Q.16)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $3x - 7 = 5 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ | उत्तर: (A)।

Solution (English)

1. $3x - 7 = 5 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$. Answer: (A).

Q10 1 अंक / mark Consistencyसमीकरण युग्म $5x + 8y + 1 = 0$ और $3x + (24/5)y + 3/5 = 0$ का हल होगा।The pair of equations $5x + 8y + 1 = 0$ and $3x + (24/5)y + 3/5 = 0$ will have solution.

- A. अद्वितीय / unique
 B. अपरिमित / infinite
 C. कोई हल नहीं / no solution
 D. इनमें से कोई नहीं / none of these

Asked in: 2026 (Set GB, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $a_1/a_2 = 5/3$
- $b_1/b_2 = 8 \div (24/5) = 8 \times 5/24 = 5/3$
- $c_1/c_2 = 1 \div (3/5) = 5/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ संपाती हैं, अतः अपरिमित हल। उत्तर: (B)।

Solution (English)

- $a_1/a_2 = 5/3$
- $b_1/b_2 = 8 \div (24/5) = 8 \times 5/24 = 5/3$
- $c_1/c_2 = 1 \div (3/5) = 5/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ coincident lines, so infinitely many solutions. Answer: (B).

Q11 1 अंक / mark Ratio from equationयदि $(3x + 5y)/(3x - 5y) = 7/3$ हो, तो $x : y$ का मान होगा :If $(3x + 5y)/(3x - 5y) = 7/3$, then the value of $x : y$ will be :

- A. 25 : 6
 B. 6 : 25
 C. 6 : 125
 D. 36 : 5

Asked in: 2026 (Set FW, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- तिर्यक गुणन: $3(3x + 5y) = 7(3x - 5y)$
- $9x + 15y = 21x - 35y \Rightarrow 50y = 12x$
- $x/y = 50/12 = 25/6 \Rightarrow x : y = 25 : 6$ । उत्तर: (A)।

Solution (English)

- Cross-multiplying: $3(3x + 5y) = 7(3x - 5y)$
- $9x + 15y = 21x - 35y \Rightarrow 50y = 12x$
- $x/y = 50/12 = 25/6 \Rightarrow x : y = 25 : 6$. Answer: (A).

Q12 1 अंक / mark Solving a pairरैखिक समीकरण $x/3 + y/2 = 6$ में यदि $x = 9$ हो, तो y का मान होगा :In linear equation $x/3 + y/2 = 6$ if $x = 9$ then the value of y will be :

- A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Asked in: 2026 (Set FX, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $9/3 + y/2 = 6 \Rightarrow 3 + y/2 = 6 \Rightarrow y/2 = 3 \Rightarrow y = 6$ | उत्तर: (C) |

Solution (English)

1. $9/3 + y/2 = 6 \Rightarrow 3 + y/2 = 6 \Rightarrow y/2 = 3 \Rightarrow y = 6$. Answer: (C).

Q13 1 अंक / mark Solving a pairसमीकरण $3x + 2y = 6$ तथा $y = 0$ का हल होगा :Solution of equations $3x + 2y = 6$ and $y = 0$ will be :

- A. 2, 0
B. 0, 2
C. 3, 0
D. 0, 3

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $y = 0$ रखने पर: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$
2. हल $(x, y) = (2, 0)$ | उत्तर: (A) |

Solution (English)

1. Putting $y = 0$: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$
2. Solution $(x, y) = (2, 0)$. Answer: (A).

Q14 1 अंक / mark Consistency'm' के किस मान के लिए समीकरण युग्म $x - 2y = 3$ तथा $3x + my = 1$ का एक अद्वितीय हल होगा ?For what value of 'm', pair of equations $x - 2y = 3$ and $3x + my = 1$ will have unique solution ?

- A. $m = -6$
B. $m = 0$ केवल / only
C. $m \neq -6$
D. $m \neq 0$

Asked in: 2023 (Set EB, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $a_1/a_2 = 1/3$ और $b_1/b_2 = (-2)/m$
2. अद्वितीय हल के लिए $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$: $1/3 \neq -2/m \Rightarrow m \neq -6$
3. उत्तर: (C) $m \neq -6$ |

Solution (English)

1. $a_1/a_2 = 1/3$ and $b_1/b_2 = (-2)/m$
2. For a unique solution $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$: $1/3 \neq -2/m \Rightarrow m \neq -6$
3. Answer: (C) $m \neq -6$.

Q15 1 अंक / mark Solving a pair **$2x + 3y = 18$; $x - 2y = 2$ का हल होगा :****The solution of $2x + 3y = 18$; $x - 2y = 2$ will be :**

- A. $x = 6, y = 2$
 B. $x = 3, y = 4$
 C. $x = 3, y = 8$
 D. $x = 0, y = 6$

Asked in: 2023 (Set EB, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $x - 2y = 2 \Rightarrow x = 2 + 2y$
- $2(2 + 2y) + 3y = 18 \Rightarrow 4 + 7y = 18 \Rightarrow y = 2, x = 6$
- जाँच: $2(6) + 3(2) = 18$ ✓ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

- $x - 2y = 2 \Rightarrow x = 2 + 2y$
- $2(2 + 2y) + 3y = 18 \Rightarrow 4 + 7y = 18 \Rightarrow y = 2, x = 6$
- Check: $2(6) + 3(2) = 18$ ✓. Answer: (A).

Q16 1 अंक / mark Consistency**k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म $x + ky = 1$ तथा $kx + y = k^2$ के अनेक हल होंगे ?****For which value of k, there will be an infinite number of solutions for the pair of linear equations $x + ky = 1$ and $kx + y = k^2$?**

- A. +1
 B. ± 1
 C. -1
 D. 5

Asked in: 2023 (Set EB, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- अनन्त हलों के लिए: $1/k = k/1 = (-1)/(-k^2)$
- $1/k = k \Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1$, और $k = 1/k^2 \Rightarrow k^3 = 1 \Rightarrow k = 1$
- $k = -1$ पर: $x - y = 1$ तथा $-x + y = 1$ (समान्तर), कोई हल नहीं | अतः $k = 1$ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

- For infinitely many solutions: $1/k = k/1 = (-1)/(-k^2)$
- $1/k = k \Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1$, and $k = 1/k^2 \Rightarrow k^3 = 1 \Rightarrow k = 1$
- For $k = -1$: $x - y = 1$ and $-x + y = 1$ (parallel), no solution. So $k = 1$. Answer: (A).

Q17

1 अंक / mark

Consistency

युगपत समीकरण $x + 2y = 70$ और $2x + \lambda y = 35$ का कोई हल नहीं है यदि λ का मान होगा :

The simultaneous equations $x + 2y = 70$ and $2x + \lambda y = 35$ have no solution if λ will be :

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 2
- D. 4

Asked in: 2023 (Set DX, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- $a_1/a_2 = 1/2$, $b_1/b_2 = 2/\lambda$, $c_1/c_2 = 70/35 = 2$
- कोई हल नहीं के लिए: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow 1/2 = 2/\lambda \Rightarrow \lambda = 4$
- $c_1/c_2 = 2 \neq 1/2$ ✓ | उत्तर: (D) 4 |

Solution (English)

- $a_1/a_2 = 1/2$, $b_1/b_2 = 2/\lambda$, $c_1/c_2 = 70/35 = 2$
- No solution needs $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow 1/2 = 2/\lambda \Rightarrow \lambda = 4$
- $c_1/c_2 = 2 \neq 1/2$ ✓. Answer: (D) 4.

लघु उत्तरीय (2 अंक)

Short answer (2 marks)

(3)

Q18

2 अंक / marks

Elimination method

निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए : $x/2 + 2y/3 + 1 = 0$, $x - y/3 = 3$ Solve the following system of equations by elimination method : $x/2 + 2y/3 + 1 = 0$, $x - y/3 = 3$

Asked in: 2022 (Set AY, Q.3(b))

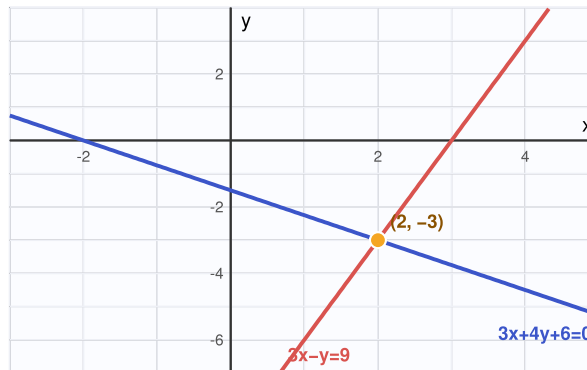
हल (हिन्दी)

1. पहले समीकरण को 6 से गुणा करने पर: $3x + 4y + 6 = 0 \dots$ (i)
2. दूसरे समीकरण को 3 से गुणा करने पर: $3x - y = 9 \dots$ (ii)
3. (i) - (ii): $5y + 6 = -9 \Rightarrow 5y = -15 \Rightarrow y = -3$
4. (ii) में $y = -3$: $3x + 3 = 9 \Rightarrow x = 2$
5. जाँच: $2/2 + 2(-3)/3 + 1 = 1 - 2 + 1 = 0 \checkmark$; $2 - (-3)/3 = 3 \checkmark$
6. हल : $x = 2$, $y = -3$

Solution (English)

1. Multiply the first equation by 6: $3x + 4y + 6 = 0 \dots$ (i)
2. Multiply the second equation by 3: $3x - y = 9 \dots$ (ii)
3. (i) - (ii): $5y + 6 = -9 \Rightarrow 5y = -15 \Rightarrow y = -3$
4. Put $y = -3$ in (ii): $3x + 3 = 9 \Rightarrow x = 2$
5. Check: $2/2 + 2(-3)/3 + 1 = 1 - 2 + 1 = 0 \checkmark$; $2 - (-3)/3 = 3 \checkmark$
6. **Solution: $x = 2$, $y = -3$**

Solution (2, -3)

Fig: 2022 - AY - Q.3(b) (solution diagram) - lines $3x + 4y + 6 = 0$ and $3x - y = 9$ meet at $(2, -3)$

Q19 2 अंक / marks Word problem

दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए।

The larger of two supplementary angles exceeds the smaller angle by 36 degrees. Find the angle.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.3(b))

हल (हिन्दी)

- माना बड़ा कोण x° और छोटा कोण y° है।
- संपूरक कोणों का योग 180° होता है: $x + y = 180 \dots (i)$
- प्रश्नानुसार: $x - y = 36 \dots (ii)$
- (i) + (ii): $2x = 216 \Rightarrow x = 108$
- (i) में: $y = 180 - 108 = 72$
- बड़ा कोण = 108° , छोटा कोण = 72°

Solution (English)

- Let the larger angle be x° and the smaller y° .
- Supplementary angles add up to 180° : $x + y = 180 \dots (i)$
- Given: $x - y = 36 \dots (ii)$
- (i) + (ii): $2x = 216 \Rightarrow x = 108$
- From (i): $y = 180 - 108 = 72$
- Larger angle = 108° , smaller angle = 72°**

Q20 2 अंक / marks Consistency

k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण $2x + ky = 1$ और $3x - 5y = 7$ का एक अद्वितीय हल है।

Find the value of k for which the equations $2x + ky = 1$ and $3x - 5y = 7$ have a unique solution.

Asked in: 2023 (Set DX, Q.2(a) [4 marks]), 2022 (Set BA, Q.4(a) [2 marks])

हल (हिन्दी)

- $2x + ky - 1 = 0$ और $3x - 5y - 7 = 0 \Rightarrow a_1 = 2, b_1 = k; a_2 = 3, b_2 = -5$
- अद्वितीय हल के लिए: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$
- $2/3 \neq k/(-5) \Rightarrow k \neq -10/3$
- अतः k का मान $-10/3$ को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है।

Solution (English)

- $2x + ky - 1 = 0$ and $3x - 5y - 7 = 0 \Rightarrow a_1 = 2, b_1 = k; a_2 = 3, b_2 = -5$
- For a unique solution: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$
- $2/3 \neq k/(-5) \Rightarrow k \neq -10/3$
- So k can be any real number except $-10/3$.**

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)

Long answer (4 marks)

(8)

Q21 4 अंक / marks Consistency

p के किन मानों के लिए, निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है ? $4x + py + 8 = 0$, $2x + 2y + 2 = 0$

For which values of p, following pair of equations have unique solution ? $4x + py + 8 = 0$, $2x + 2y + 2 = 0$

Asked in: 2025 (Set CA, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

- $a_1 = 4$, $b_1 = p$, $c_1 = 8$; $a_2 = 2$, $b_2 = 2$, $c_2 = 2$
- अद्वितीय हल के लिए: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$
- $4/2 \neq p/2 \Rightarrow 2 \neq p/2 \Rightarrow p \neq 4$
- अतः **$p \neq 4$ पर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा।**

Solution (English)

- $a_1 = 4$, $b_1 = p$, $c_1 = 8$; $a_2 = 2$, $b_2 = 2$, $c_2 = 2$
- For a unique solution: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$
- $4/2 \neq p/2 \Rightarrow 2 \neq p/2 \Rightarrow p \neq 4$
- So the pair has a unique solution for all $p \neq 4$.**

Q22 4 अंक / marks Graphical method

दिखाइए कि रेखिक समीकरण $3x - y = 2$ तथा $9x - 3y = 6$ के अनेक हल होंगे। (ग्राफ विधि द्वारा भी दिखाइए।)

Show that the linear equations $3x - y = 2$ and $9x - 3y = 6$ have many solutions. (Also show through graphical method.)

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.2(a)), 2023 (Set EB, Q.2(क))

हल (हिन्दी)

- $3x - y - 2 = 0$ और $9x - 3y - 6 = 0 \Rightarrow a_1/a_2 = 3/9 = 1/3$, $b_1/b_2 = (-1)/(-3) = 1/3$, $c_1/c_2 = (-2)/(-6) = 1/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ संपाती हैं, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
- ग्राफ: $3x - y = 2 \Rightarrow y = 3x - 2$; बिन्दु $(0, -2)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$ । $9x - 3y = 6$ को 3 से भाग देने पर वही समीकरण $3x - y = 2$ मिलता है, अतः दोनों रेखाएँ एक ही हैं।
- अतः दोनों समीकरणों के अनन्त हल हैं।

Solution (English)

- $3x - y - 2 = 0$ and $9x - 3y - 6 = 0 \Rightarrow a_1/a_2 = 3/9 = 1/3$, $b_1/b_2 = (-1)/(-3) = 1/3$, $c_1/c_2 = (-2)/(-6) = 1/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ the lines are coincident, so there are infinitely many solutions.
- Graph: $3x - y = 2 \Rightarrow y = 3x - 2$; points $(0, -2)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$. Dividing $9x - 3y = 6$ by 3 gives the same equation $3x - y = 2$, so both lines are the same line.
- Hence the two equations have infinitely many solutions.**

Coincident lines: infinitely many solutions

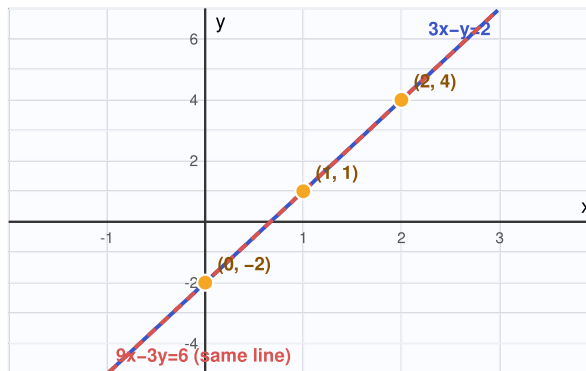


Fig: 2024 - HZ - Q.2(a) (solution diagram) - both equations give the same line, so every point on it is a solution

Q23

4 अंक / marks

Graphical method

ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण निकाय $2x + 4y = 10$ और $3x + 6y = 12$ का कोई हल नहीं है।

Show by graphical method that system of linear equations $2x + 4y = 10$ and $3x + 6y = 12$ has no solution.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.5(a))

हल (हिन्दी)

1. पहला समीकरण $\div 2$: $x + 2y = 5$ | बिन्दु: (5, 0), (3, 1), (1, 2)।
2. दूसरा समीकरण $\div 3$: $x + 2y = 4$ | बिन्दु: (4, 0), (2, 1), (0, 2)।
3. दोनों रेखाओं का ढाल समान है $(-1/2)$ परन्तु y-अन्तःखण्ड भिन्न हैं (5/2 और 2), अतः रेखाएँ समान्तर हैं और कहीं नहीं मिलतीं।
4. बीजगणितीय जाँच: $2/3 = 4/6 \neq 10/12$
5. रेखाएँ समान्तर हैं, इसलिए निकाय का कोई हल नहीं है।

Solution (English)

1. First equation $\div 2$: $x + 2y = 5$. Points: (5, 0), (3, 1), (1, 2).
2. Second equation $\div 3$: $x + 2y = 4$. Points: (4, 0), (2, 1), (0, 2).
3. Both lines have the same slope $(-1/2)$ but different y-intercepts (5/2 and 2), so they are parallel and never meet.
4. Algebraic check: $2/3 = 4/6 \neq 10/12$
5. The lines are parallel, so the system has no solution.

Parallel lines: no solution

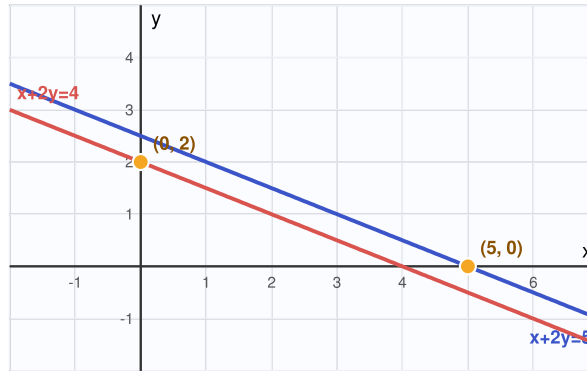


Fig: 2022 – AY – Q.5(a) (solution diagram) – lines $2x + 4y = 10$ and $3x + 6y = 12$ are parallel

Q24

4 अंक / marks

Graphical method

क्या समीकरण $x + 2y - 4 = 0$ तथा $2x + 4y - 12 = 0$ दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं ? इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए ।

Do the equations $x + 2y - 4 = 0$ and $2x + 4y - 12 = 0$ represent two rail lines ? Express this by geometrical method.

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.22(a))

हल (हिन्दी)

- $a_1/a_2 = 1/2$, $b_1/b_2 = 2/4 = 1/2$, $c_1/c_2 = (-4)/(-12) = 1/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ रेखाएँ समान्तर हैं ।
- $x + 2y = 4$: बिन्दु (4, 0), (2, 1), (0, 2); $2x + 4y = 12$ अर्थात् $x + 2y = 6$: बिन्दु (6, 0), (4, 1), (0, 3) ।
- रेल पटरियाँ भी समान्तर होती हैं और कभी नहीं मिलतीं, इसलिए हैं, ये समीकरण दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं ।

Solution (English)

- $a_1/a_2 = 1/2$, $b_1/b_2 = 2/4 = 1/2$, $c_1/c_2 = (-4)/(-12) = 1/3$
- $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ the lines are parallel.
- $x + 2y = 4$: points (4, 0), (2, 1), (0, 2); $2x + 4y = 12$ i.e. $x + 2y = 6$: points (6, 0), (4, 1), (0, 3).
- Rail lines are parallel and never meet, so **yes, the equations can represent two rail lines.**

Rail lines: parallel, never meet

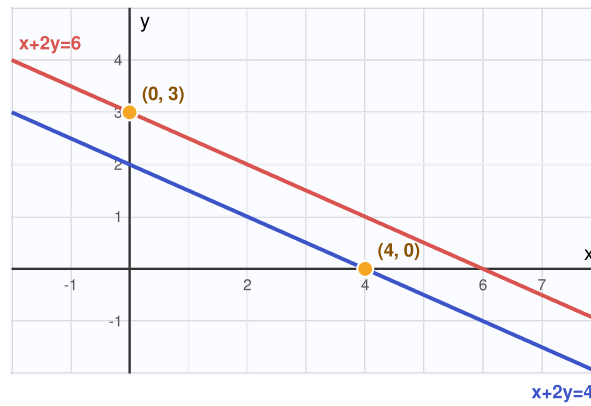


Fig: 2023 - ZZ - Q.22(a) (solution diagram) - lines $x + 2y - 4 = 0$ and $2x + 4y - 12 = 0$ are parallel like rail tracks

Q25

4 अंक / marks

Digits problem

दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है । यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नयी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है । संख्या ज्ञात कीजिए ।

The sum of the digits of a two-digit number is 9. If the digits of the number are interchanged, the new number exceeds the original number by 27. Find the number.

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.2(c)), 2023 (Set EB, Q.2(ख)), 2022 (Set BA, Q.6(c))

हल (हिन्दी)

- माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है । संख्या $= 10x + y$; अंक उलटने पर संख्या $= 10y + x$ ।
- अंकों का योग: $x + y = 9 \dots$ (i)
- प्रश्नानुसार: $(10y + x) - (10x + y) = 27 \Rightarrow 9y - 9x = 27 \Rightarrow y - x = 3 \dots$ (ii)
- (i) + (ii): $2y = 12 \Rightarrow y = 6$; (i) से $x = 3$
- जाँच: $63 - 36 = 27 \checkmark$
- अतः संख्या = 36

Solution (English)

- Let the tens digit be x and the units digit y . Number $= 10x + y$; reversed number $= 10y + x$.
- Sum of digits: $x + y = 9 \dots$ (i)
- Given: $(10y + x) - (10x + y) = 27 \Rightarrow 9y - 9x = 27 \Rightarrow y - x = 3 \dots$ (ii)
- (i) + (ii): $2y = 12 \Rightarrow y = 6$; from (i) $x = 3$
- Check: $63 - 36 = 27 \checkmark$
- Hence the number = 36

Q26 4 अंक / marks Digits problem

दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गयी संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

Sum of the digits of a two-digit number is 12. The number formed by interchanging the digits is 18 more than the original number. Find the number.

Asked in: 2024 (Set IB, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

- माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है: संख्या $= 10x + y$ ।
- $x + y = 12$... (i)
- $(10y + x) - (10x + y) = 18 \Rightarrow y - x = 2$... (ii)
- (i) + (ii): $2y = 14 \Rightarrow y = 7$; $x = 5$
- जाँच: $75 - 57 = 18$ ✓
- अतः संख्या $= 57$

Solution (English)

- Let the tens digit be x and the units digit y : number $= 10x + y$.
- $x + y = 12$... (i)
- $(10y + x) - (10x + y) = 18 \Rightarrow y - x = 2$... (ii)
- (i) + (ii): $2y = 14 \Rightarrow y = 7$; $x = 5$
- Check: $75 - 57 = 18$ ✓
- Hence the number $= 57$

Q27 4 अंक / marks Word problem

दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 : 7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4 : 3 है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह ₹ 2,000 बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।

The ratio of income of two persons is 9 : 7 and ratio of their expenditure is 4 : 3. If each of them save ₹ 2,000 per month, then find their monthly income.

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.22(b))

हल (हिन्दी)

- माना आय $9x$ और $7x$ तथा खर्च $4y$ और $3y$ हैं (₹ में)।
- बचत = आय - खर्च: $9x - 4y = 2000$... (i), $7x - 3y = 2000$... (ii)
- (i) और (ii) की तुलना: $9x - 4y = 7x - 3y \Rightarrow 2x = y$
- $y = 2x$ को (i) में रखने पर: $9x - 8x = 2000 \Rightarrow x = 2000$
- आय: $9x = ₹ 18,000$ और $7x = ₹ 14,000$; (खर्च: $4y = 16,000$ और $3y = 12,000$, बचत 2,000 ✓)
- उनकी मासिक आय ₹ 18,000 और ₹ 14,000 है।

Solution (English)

- Let the incomes be $9x$ and $7x$ and the expenditures $4y$ and $3y$ (in ₹).
- Savings = income - expenditure: $9x - 4y = 2000$... (i), $7x - 3y = 2000$... (ii)
- Equating: $9x - 4y = 7x - 3y \Rightarrow 2x = y$
- Put $y = 2x$ in (i): $9x - 8x = 2000 \Rightarrow x = 2000$
- Incomes: $9x = ₹ 18,000$ and $7x = ₹ 14,000$ (expenditures $4y = 16,000$ and $3y = 12,000$, savings 2,000 ✓)
- Their monthly incomes are ₹ 18,000 and ₹ 14,000.

Q28

4 अंक / marks

Cross-multiplication

निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र-गुणन विधि से हल कीजिए : $2x + 3y - 46 = 0$, $3x + 5y - 74 = 0$

Solve the following pair of equations using cross-multiplication method : $2x + 3y - 46 = 0$, $3x + 5y - 74 = 0$

Asked in: 2023 (Set DX, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

1. $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = -46$; $a_2 = 3$, $b_2 = 5$, $c_2 = -74$
2. सूत्र: $x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$
3. $b_1c_2 - b_2c_1 = 3(-74) - 5(-46) = -222 + 230 = 8$
4. $c_1a_2 - c_2a_1 = (-46)(3) - (-74)(2) = -138 + 148 = 10$
5. $a_1b_2 - a_2b_1 = 10 - 9 = 1$
6. $x/8 = y/10 = 1/1 \Rightarrow x = 8$, $y = 10$
7. जाँच: $2(8) + 3(10) = 46$ ✓; $3(8) + 5(10) = 74$ ✓
8. हल : $x = 8$, $y = 10$

Solution (English)

1. $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = -46$; $a_2 = 3$, $b_2 = 5$, $c_2 = -74$
2. Formula: $x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$
3. $b_1c_2 - b_2c_1 = 3(-74) - 5(-46) = -222 + 230 = 8$
4. $c_1a_2 - c_2a_1 = (-46)(3) - (-74)(2) = -138 + 148 = 10$
5. $a_1b_2 - a_2b_1 = 10 - 9 = 1$
6. $x/8 = y/10 = 1/1 \Rightarrow x = 8$, $y = 10$
7. Check: $2(8) + 3(10) = 46$ ✓; $3(8) + 5(10) = 74$ ✓
8. Solution: $x = 8$, $y = 10$

दीर्घ उत्तरीय (6 अंक)

Long answer (6 marks)

(14)

Q29 6 अंक / marks Solving a pair

निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए : $3x - 5y - 4 = 0$, $9x = 2y + 7$ Solve the following pair of equations : $3x - 5y - 4 = 0$, $9x = 2y + 7$

Asked in: 2026 (Set FX, Q.1(f) [4 marks]), 2024 (Set HX, Q.23 [6 marks])

हल (हिन्दी)

- $3x - 5y = 4$... (i) और $9x - 2y = 7$... (ii)
- (i) को 3 से गुणा करने पर: $9x - 15y = 12$... (iii)
- (ii) - (iii): $(9x - 2y) - (9x - 15y) = 7 - 12 \Rightarrow 13y = -5 \Rightarrow y = -5/13$
- (i) में रखने पर: $3x = 4 + 5y = 4 - 25/13 = 27/13 \Rightarrow x = 9/13$
- जाँच (ii): $9x = 81/13$ और $2y + 7 = -10/13 + 91/13 = 81/13$ ✓
- हल : $x = 9/13$, $y = -5/13$

Solution (English)

- $3x - 5y = 4$... (i) and $9x - 2y = 7$... (ii)
- Multiply (i) by 3: $9x - 15y = 12$... (iii)
- (ii) - (iii): $(9x - 2y) - (9x - 15y) = 7 - 12 \Rightarrow 13y = -5 \Rightarrow y = -5/13$
- Put in (i): $3x = 4 + 5y = 4 - 25/13 = 27/13 \Rightarrow x = 9/13$
- Check (ii): $9x = 81/13$ and $2y + 7 = -10/13 + 91/13 = 81/13$ ✓
- Solution:** $x = 9/13$, $y = -5/13$

Q30 6 अंक / marks Reduction to linear

निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए : $3/x + 2/y = 11$, $4/x - 5/y = 7$ Solve the following pair of equations : $3/x + 2/y = 11$, $4/x - 5/y = 7$

Asked in: 2023 (Set DX, Q.3 [6 marks]), 2022 (Set RE, Q.6(क) [4 marks])

हल (हिन्दी)

- माना $1/x = u$ और $1/y = v$ । तब: $3u + 2v = 11$... (i), $4u - 5v = 7$... (ii)
- (i) $\times 5$: $15u + 10v = 55$; (ii) $\times 2$: $8u - 10v = 14$
- जोड़ने पर: $23u = 69 \Rightarrow u = 3$
- (i) में: $9 + 2v = 11 \Rightarrow v = 1$
- अतः $x = 1/u = 1/3$ और $y = 1/v = 1$
- जाँच: $3/(1/3) + 2/1 = 9 + 2 = 11$ ✓; $4/(1/3) - 5/1 = 12 - 5 = 7$ ✓
- हल : $x = 1/3$, $y = 1$

Solution (English)

- Let $1/x = u$ and $1/y = v$. Then: $3u + 2v = 11$... (i), $4u - 5v = 7$... (ii)
- (i) $\times 5$: $15u + 10v = 55$; (ii) $\times 2$: $8u - 10v = 14$
- Adding: $23u = 69 \Rightarrow u = 3$
- From (i): $9 + 2v = 11 \Rightarrow v = 1$
- So $x = 1/u = 1/3$ and $y = 1/v = 1$
- Check: $3/(1/3) + 2/1 = 9 + 2 = 11$ ✓; $4/(1/3) - 5/1 = 12 - 5 = 7$ ✓
- Solution:** $x = 1/3$, $y = 1$

Q31 6 अंक / marks Solving a pair

निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए : (a) $x + y = 5$ और $2x - 3y = 4$; (b) $3x + 4y = 10$ और $2x - 2y = 2$

Solve the following equations : (a) $x + y = 5$ and $2x - 3y = 4$; (b) $3x + 4y = 10$ and $2x - 2y = 2$

Asked in: 2025 (Set CA, Q.3 (OR))

हल (हिन्दी)

- (a) $x + y = 5 \Rightarrow x = 5 - y$ । $2(5 - y) - 3y = 4 \Rightarrow 10 - 5y = 4 \Rightarrow y = 6/5$, $x = 19/5$
- जाँच: $19/5 + 6/5 = 5$ ✓; $38/5 - 18/5 = 4$ ✓
- (b) $2x - 2y = 2 \Rightarrow x - y = 1 \Rightarrow x = 1 + y$
- $3(1 + y) + 4y = 10 \Rightarrow 7y = 7 \Rightarrow y = 1$, $x = 2$
- जाँच: $6 + 4 = 10$ ✓; $4 - 2 = 2$ ✓
- उत्तर : (a) $x = 19/5$, $y = 6/5$; (b) $x = 2$, $y = 1$

Solution (English)

- (a) $x + y = 5 \Rightarrow x = 5 - y$. $2(5 - y) - 3y = 4 \Rightarrow 10 - 5y = 4 \Rightarrow y = 6/5$, $x = 19/5$
- Check: $19/5 + 6/5 = 5$ ✓; $38/5 - 18/5 = 4$ ✓
- (b) $2x - 2y = 2 \Rightarrow x - y = 1 \Rightarrow x = 1 + y$
- $3(1 + y) + 4y = 10 \Rightarrow 7y = 7 \Rightarrow y = 1$, $x = 2$
- Check: $6 + 4 = 10$ ✓; $4 - 2 = 2$ ✓
- Answer: (a) $x = 19/5$, $y = 6/5$; (b) $x = 2$, $y = 1$

Q32 6 अंक / marks Digits problem

दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अन्तर 2 हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 66. If the digits differ by 2, find the number.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.3 (OR)), 2024 (Set HX, Q.23 (OR)), 2023 (Set DY, Q.23 (OR))

हल (हिन्दी)

- माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। संख्या $= 10x + y$; उलटी संख्या $= 10y + x$ ।
- $(10x + y) + (10y + x) = 66 \Rightarrow 11(x + y) = 66 \Rightarrow x + y = 6$... (i)
- अंकों का अन्तर 2 है: $x - y = 2$... (ii) अथवा $y - x = 2$... (iii)
- (i) और (ii): $x = 4$, $y = 2 \Rightarrow$ संख्या 42
- (i) और (iii): $x = 2$, $y = 4 \Rightarrow$ संख्या 24
- जाँच: $42 + 24 = 66$ ✓ (दोनों दशाओं में)
- संख्या 42 अथवा 24 है।

Solution (English)

- Let the tens digit be x and the units digit y . Number $= 10x + y$; reversed number $= 10y + x$.
- $(10x + y) + (10y + x) = 66 \Rightarrow 11(x + y) = 66 \Rightarrow x + y = 6$... (i)
- The digits differ by 2: $x - y = 2$... (ii) or $y - x = 2$... (iii)
- (i) and (ii): $x = 4$, $y = 2 \Rightarrow$ number 42
- (i) and (iii): $x = 2$, $y = 4 \Rightarrow$ number 24
- Check: $42 + 24 = 66$ ✓ (in both cases)
- The number is 42 or 24.

Q33 6 अंक / marks Digits problem

दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अन्तर 5 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी हैं ?

The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 99. If the digits of the number differ by 5, find the number. How many such numbers are there ?

Asked in: 2025 (Set BW, Q.3)

हल (हिन्दी)

- माना संख्या $10x + y$ है; उलटी संख्या $10y + x$ ।
- $(10x + y) + (10y + x) = 99 \Rightarrow 11(x + y) = 99 \Rightarrow x + y = 9 \dots (i)$
- अंकों का अन्तर 5: $x - y = 5 \dots (ii)$ अथवा $y - x = 5 \dots (iii)$
- (i) और (ii): $x = 7, y = 2 \Rightarrow$ संख्या 72
- (i) और (iii): $x = 2, y = 7 \Rightarrow$ संख्या 27
- जाँच: $72 + 27 = 99 \checkmark$
- संख्या 72 अथवा 27; ऐसी 2 संख्याएँ हैं।

Solution (English)

- Let the number be $10x + y$; the reversed number is $10y + x$.
- $(10x + y) + (10y + x) = 99 \Rightarrow 11(x + y) = 99 \Rightarrow x + y = 9 \dots (i)$
- Digits differ by 5: $x - y = 5 \dots (ii)$ or $y - x = 5 \dots (iii)$
- (i) and (ii): $x = 7, y = 2 \Rightarrow$ number 72
- (i) and (iii): $x = 2, y = 7 \Rightarrow$ number 27
- Check: $72 + 27 = 99 \checkmark$
- The number is 72 or 27; there are 2 such numbers.

Q34 6 अंक / marks Fraction problem

एक भिन्न $1/3$ हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और वह $1/4$ हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।

A fraction becomes $1/3$ when 1 is subtracted from the numerator and it becomes $1/4$ when 8 is added to its denominator. Find the fraction.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.3), 2023 (Set ZZ, Q.25 (OR))

हल (हिन्दी)

- माना भिन्न x/y है।
- $(x - 1)/y = 1/3 \Rightarrow 3x - 3 = y \Rightarrow y = 3x - 3 \dots (i)$
- $x/(y + 8) = 1/4 \Rightarrow 4x = y + 8 \dots (ii)$
- (i) को (ii) में रखने पर: $4x = 3x - 3 + 8 \Rightarrow x = 5; y = 3(5) - 3 = 12$
- जाँच: $(5 - 1)/12 = 1/3 \checkmark; 5/(12 + 8) = 1/4 \checkmark$
- अतः भिन्न = $5/12$

Solution (English)

- Let the fraction be x/y .
- $(x - 1)/y = 1/3 \Rightarrow 3x - 3 = y \Rightarrow y = 3x - 3 \dots (i)$
- $x/(y + 8) = 1/4 \Rightarrow 4x = y + 8 \dots (ii)$
- Put (i) in (ii): $4x = 3x - 3 + 8 \Rightarrow x = 5; y = 3(5) - 3 = 12$
- Check: $(5 - 1)/12 = 1/3 \checkmark; 5/(12 + 8) = 1/4 \checkmark$
- Hence the fraction = $5/12$

Q35 6 अंक / marks Solving a pairनिम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए : $7x - 8y = 11$ और $8x - 7y = 7$ Solve the following pair of equations : $7x - 8y = 11$ and $8x - 7y = 7$

Asked in: 2026 (Set GB, Q.3)

हल (हिन्दी)

- $7x - 8y = 11$... (i) और $8x - 7y = 7$... (ii)
- (i) + (ii): $15x - 15y = 18 \Rightarrow x - y = 6/5$... (iii)
- (ii) - (i): $x + y = -4$... (iv)
- (iii) + (iv): $2x = -4 + 6/5 = -14/5 \Rightarrow x = -7/5$
- (iv) से: $y = -4 + 7/5 = -13/5$
- जाँच: $7(-7/5) - 8(-13/5) = (-49 + 104)/5 = 11$ ✓; $8(-7/5) - 7(-13/5) = (-56 + 91)/5 = 7$ ✓
- हल: $x = -7/5, y = -13/5$

Solution (English)

- $7x - 8y = 11$... (i) and $8x - 7y = 7$... (ii)
- (i) + (ii): $15x - 15y = 18 \Rightarrow x - y = 6/5$... (iii)
- (ii) - (i): $x + y = -4$... (iv)
- (iii) + (iv): $2x = -4 + 6/5 = -14/5 \Rightarrow x = -7/5$
- From (iv): $y = -4 + 7/5 = -13/5$
- Check: $7(-7/5) - 8(-13/5) = (-49 + 104)/5 = 11$ ✓; $8(-7/5) - 7(-13/5) = (-56 + 91)/5 = 7$ ✓
- Solution:** $x = -7/5, y = -13/5$

Q36 6 अंक / marks Fraction problem

किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह $1/4$ हो जाती है। जब अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो वह $2/3$ हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए।

A fraction is reduced to $1/4$ when 2 is subtracted from numerator and 3 is added to denominator. It reduces to $2/3$ when 6 is added to numerator and the denominator is multiplied by 3. Find the fraction.

Asked in: 2026 (Set GB, Q.3 (OR))

हल (हिन्दी)

- माना भिन्न x/y है।
- $(x - 2)/(y + 3) = 1/4 \Rightarrow 4x - 8 = y + 3 \Rightarrow y = 4x - 11$... (i)
- $(x + 6)/(3y) = 2/3 \Rightarrow 3(x + 6) = 6y \Rightarrow x + 6 = 2y$... (ii)
- (i) को (ii) में रखने पर: $x + 6 = 8x - 22 \Rightarrow 7x = 28 \Rightarrow x = 4; y = 4(4) - 11 = 5$
- जाँच: $(4 - 2)/(5 + 3) = 1/4$ ✓; $(4 + 6)/(3 \times 5) = 2/3$ ✓
- अतः भिन्न = $4/5$

Solution (English)

- Let the fraction be x/y .
- $(x - 2)/(y + 3) = 1/4 \Rightarrow 4x - 8 = y + 3 \Rightarrow y = 4x - 11$... (i)
- $(x + 6)/(3y) = 2/3 \Rightarrow 3(x + 6) = 6y \Rightarrow x + 6 = 2y$... (ii)
- Put (i) in (ii): $x + 6 = 8x - 22 \Rightarrow 7x = 28 \Rightarrow x = 4; y = 4(4) - 11 = 5$
- Check: $(4 - 2)/(5 + 3) = 1/4$ ✓; $(4 + 6)/(3 \times 5) = 2/3$ ✓
- Hence the fraction = $4/5$**

Q37 6 अंक / marks Reduction to linear

निम्नलिखित समीकरणों से x और y के मान ज्ञात कीजिए : $30/(x - y) + 44/(x + y) = 10$; $40/(x - y) + 55/(x + y) = 13$

Find the values of x and y from the following equations : $30/(x - y) + 44/(x + y) = 10$; $40/(x - y) + 55/(x + y) = 13$

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.25)

हल (हिन्दी)

- माना $1/(x - y) = u$ और $1/(x + y) = v$ । तब: $30u + 44v = 10$... (i), $40u + 55v = 13$... (ii)
- (i) $\times 4$: $120u + 176v = 40$; (ii) $\times 3$: $120u + 165v = 39$
- घटाने पर: $11v = 1 \Rightarrow v = 1/11$
- (i) में: $30u + 4 = 10 \Rightarrow u = 1/5$
- अतः $x - y = 5$... (iii) और $x + y = 11$... (iv)
- (iii) + (iv): $2x = 16 \Rightarrow x = 8$; $y = 3$
- जाँच: $30/5 + 44/11 = 6 + 4 = 10$ ✓; $40/5 + 55/11 = 8 + 5 = 13$ ✓
- हल : $x = 8, y = 3$**

Solution (English)

- Let $1/(x - y) = u$ and $1/(x + y) = v$. Then: $30u + 44v = 10$... (i), $40u + 55v = 13$... (ii)
- (i) $\times 4$: $120u + 176v = 40$; (ii) $\times 3$: $120u + 165v = 39$
- Subtracting: $11v = 1 \Rightarrow v = 1/11$
- From (i): $30u + 4 = 10 \Rightarrow u = 1/5$
- So $x - y = 5$... (iii) and $x + y = 11$... (iv)
- (iii) + (iv): $2x = 16 \Rightarrow x = 8$; $y = 3$
- Check: $30/5 + 44/11 = 6 + 4 = 10$ ✓; $40/5 + 55/11 = 8 + 5 = 13$ ✓
- Solution: $x = 8, y = 3$**

Q38 6 अंक / marks Reduction to linear

निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए : $1/(2x) + 1/(3y) = 2$; $1/(3x) + 1/(2y) = 13/6$

Solve the following pair of equations by converting these into linear pair of equations : $1/(2x) + 1/(3y) = 2$; $1/(3x) + 1/(2y) = 13/6$

Asked in: 2023 (Set EB, Q.3)

हल (हिन्दी)

- माना $1/x = u$ और $1/y = v$ । तब: $u/2 + v/3 = 2 \Rightarrow 3u + 2v = 12$... (i)
- तथा $u/3 + v/2 = 13/6 \Rightarrow 2u + 3v = 13$... (ii)
- (i) $\times 3$: $9u + 6v = 36$; (ii) $\times 2$: $4u + 6v = 26$ । घटाने पर: $5u = 10 \Rightarrow u = 2$
- (i) में: $6 + 2v = 12 \Rightarrow v = 3$
- अतः $x = 1/u = 1/2$ और $y = 1/v = 1/3$
- जाँच: $1/(2 \cdot 1/2) + 1/(3 \cdot 1/3) = 1 + 1 = 2$ ✓; $1/(3 \cdot 1/2) + 1/(2 \cdot 1/3) = 2/3 + 3/2 = 13/6$ ✓
- हल : $x = 1/2, y = 1/3$**

Solution (English)

- Let $1/x = u$ and $1/y = v$. Then: $u/2 + v/3 = 2 \Rightarrow 3u + 2v = 12$... (i)
- and $u/3 + v/2 = 13/6 \Rightarrow 2u + 3v = 13$... (ii)
- (i) $\times 3$: $9u + 6v = 36$; (ii) $\times 2$: $4u + 6v = 26$. Subtracting: $5u = 10 \Rightarrow u = 2$
- From (i): $6 + 2v = 12 \Rightarrow v = 3$
- So $x = 1/u = 1/2$ and $y = 1/v = 1/3$
- Check: $1/(2 \cdot 1/2) + 1/(3 \cdot 1/3) = 1 + 1 = 2$ ✓; $1/(3 \cdot 1/2) + 1/(2 \cdot 1/3) = 2/3 + 3/2 = 13/6$ ✓
- Solution: $x = 1/2, y = 1/3$**

नोट: छपे प्रश्न में दूसरा समीकरण " $= 13/16$ " है और अंग्रेजी पाठ में पहले समीकरण में " $-$ " दिखता है (हिन्दी में "+") । इन अंकों/चिह्नों के साथ हल सुन्दर नहीं आता । यहाँ मानक रूप — दोनों "+" और दायीं पक्ष $13/6$ — माना गया है; विधि हर रूप में यही रहेगी ।

Note: the printed question has " $= 13/16$ " for the second equation, and the English line seems to show " $-$ " in the first equation (Hindi shows "+"). With those digits/signs the answer is not clean. The standard form — both "+" and right side $13/6$ — is assumed here; the method is the same either way.

Q39

6 अंक / marks

Fraction problem

एक भिन्न $1/3$ हो जाती है, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह $1/4$ हो जाती है, जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।

A fraction becomes $1/3$ when 1 is added to the numerator and it becomes $1/4$ when 1 is subtracted from its denominator. Find the fraction.

Asked in: 2023 (Set DX, Q.3 (OR)), 2022 (Set RE, Q.7(क) (OR))

हल (हिन्दी)

- माना भिन्न x/y है।
- $(x + 1)/y = 1/3 \Rightarrow 3x + 3 = y \dots$ (i)
- $x/(y - 1) = 1/4 \Rightarrow 4x = y - 1 \Rightarrow y = 4x + 1 \dots$ (ii)
- (i) और (ii) से: $3x + 3 = 4x + 1 \Rightarrow x = 2$; $y = 3(2) + 3 = 9$
- जाँच: $(2 + 1)/9 = 1/3$ ✓; $2/(9 - 1) = 1/4$ ✓
- अतः भिन्न = $2/9$

Solution (English)

- Let the fraction be x/y .
- $(x + 1)/y = 1/3 \Rightarrow 3x + 3 = y \dots$ (i)
- $x/(y - 1) = 1/4 \Rightarrow 4x = y - 1 \Rightarrow y = 4x + 1 \dots$ (ii)
- From (i) and (ii): $3x + 3 = 4x + 1 \Rightarrow x = 2$; $y = 3(2) + 3 = 9$
- Check: $(2 + 1)/9 = 1/3$ ✓; $2/(9 - 1) = 1/4$ ✓
- Hence the fraction = $2/9$

Q40

6 अंक / marks

Reduction to linear

निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए : $5/(x - 1) + 4/(y - 2) = 3$; $6/(x - 1) - 3/(y - 2) = 1$

Solve the following equations : $5/(x - 1) + 4/(y - 2) = 3$; $6/(x - 1) - 3/(y - 2) = 1$

Asked in: 2022 (Set BA, Q.7(a) (OR))

हल (हिन्दी)

- माना $1/(x - 1) = u$ और $1/(y - 2) = v$ । तब: $5u + 4v = 3 \dots$ (i), $6u - 3v = 1 \dots$ (ii)
- (i) $\times 3$: $15u + 12v = 9$; (ii) $\times 4$: $24u - 12v = 4$
- जोड़ने पर: $39u = 13 \Rightarrow u = 1/3 \Rightarrow x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$
- (i) में: $5/3 + 4v = 3 \Rightarrow 4v = 4/3 \Rightarrow v = 1/3 \Rightarrow y - 2 = 3 \Rightarrow y = 5$
- जाँच: $5/3 + 4/3 = 3$ ✓; $6/3 - 3/3 = 1$ ✓
- हल: $x = 4, y = 5$

Solution (English)

- Let $1/(x - 1) = u$ and $1/(y - 2) = v$. Then: $5u + 4v = 3 \dots$ (i), $6u - 3v = 1 \dots$ (ii)
- (i) $\times 3$: $15u + 12v = 9$; (ii) $\times 4$: $24u - 12v = 4$
- Adding: $39u = 13 \Rightarrow u = 1/3 \Rightarrow x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$
- From (i): $5/3 + 4v = 3 \Rightarrow 4v = 4/3 \Rightarrow v = 1/3 \Rightarrow y - 2 = 3 \Rightarrow y = 5$
- Check: $5/3 + 4/3 = 3$ ✓; $6/3 - 3/3 = 1$ ✓
- Solution: $x = 4, y = 5$

Q41 6 अंक / marks Word problem

यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य ₹ 360 तथा 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य ₹ 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग-अलग ज्ञात कीजिए।

If cost of 4 chairs and 7 tables is Rs. 360 and cost of 6 chairs and 10 tables is Rs. 520, then find the cost of one chair and one table separately.

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.3)

हल (हिन्दी)

- माना एक कुर्सी का मूल्य ₹ x और एक मेज का मूल्य ₹ y है।
- $4x + 7y = 360$... (i)
- $6x + 10y = 520 \Rightarrow 3x + 5y = 260$... (ii)
- (i) $\times 3$: $12x + 21y = 1080$; (ii) $\times 4$: $12x + 20y = 1040$
- घटाने पर: $y = 40$
- (i) में: $4x + 280 = 360 \Rightarrow x = 20$
- जाँच: $6(20) + 10(40) = 120 + 400 = 520$ ✓
- एक कुर्सी का मूल्य ₹ 20 और एक मेज का मूल्य ₹ 40 है।

Solution (English)

- Let the cost of one chair be ₹ x and of one table ₹ y .
- $4x + 7y = 360$... (i)
- $6x + 10y = 520 \Rightarrow 3x + 5y = 260$... (ii)
- (i) $\times 3$: $12x + 21y = 1080$; (ii) $\times 4$: $12x + 20y = 1040$
- Subtracting: $y = 40$
- From (i): $4x + 280 = 360 \Rightarrow x = 20$
- Check: $6(20) + 10(40) = 120 + 400 = 520$ ✓
- One chair costs ₹ 20 and one table costs ₹ 40.**

Q42 6 अंक / marks Digits problem

दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। यदि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।

The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 110. If the ten's digit of the number is 6 more than the unit's digit, then find the number.

Asked in: 2026 (Set FX, Q.3)

हल (हिन्दी)

- माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है: संख्या $= 10x + y$ ।
- $(10x + y) + (10y + x) = 110 \Rightarrow 11(x + y) = 110 \Rightarrow x + y = 10$... (i)
- $x - y = 6$... (ii)
- (i) + (ii): $2x = 16 \Rightarrow x = 8$; $y = 2$
- जाँच: $82 + 28 = 110$ ✓
- अतः संख्या = 82

Solution (English)

- Let the ten's digit be x and the unit's digit y : number $= 10x + y$.
- $(10x + y) + (10y + x) = 110 \Rightarrow 11(x + y) = 110 \Rightarrow x + y = 10$... (i)
- $x - y = 6$... (ii)
- (i) + (ii): $2x = 16 \Rightarrow x = 8$; $y = 2$
- Check: $82 + 28 = 110$ ✓
- Hence the number = 82**

नोट: अंग्रेजी पाठ में "ten's" शब्द स्कैन में कटा हुआ है; हिन्दी पाठ ("दहाई का अंक ... 6 अधिक") के अनुसार हल किया गया है।

Note: the word "ten's" is cut off in the English line of the scan; the solution follows the Hindi text ("दहाई का अंक ... 6 अधिक").